МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС»

Институт компьютерных наук

Кафедра автоматизированных систем управления

Отчет

по теме:

«Разработка клиент-серверного приложения Pulse»

Выполнила: студентка группы БИВТ-23-8

Ароян Марианна Кареновна

Проверил: преподаватель

Кудряшов Сергей Александрович

Москва, 2025

Содержание:

1. Введение……..3
2. Описание функционала приложения…….……...3
3. Перечисление используемого стека технологий……..4
4. Перечисление страниц приложения с описанием и скриншотами……5
5. Структура базы данных…….....20
6. Описание используемых маршрутов API с указанием формата запросов..……...21
7. Заключение.....22
8. Ссылка на репозиторий проекта…….23

Введение

В данном проекте представлен сайт – интернет-магазин спортивного инвентаря Pulse, который представляет собой полнофункциональный веб-сервис по продаже спортивного инвентаря. Основная цель разработки – предоставить пользователю интуитивно понятный интерфейс и быстрый доступ к каталогу товаров, а администратору – удобные инструменты управления ассортиментом, заказами и клиентской базой. В качестве технологической основы выбраны современные фреймворки и библиотеки, обеспечивающие гибкость приложения.

Описание функционала приложения

Функционал для пользователей очень простой. Просмотр каталога находится на главной странице. Доступен поиск по названию, категории и цене товара. Каждый пользователь может выставить свой собственный товар на продажу, указав его название, категорию из существующих, описание и приложив картинку в любом расширении. Доступна регистрация, вход в свой аккаунт, а также выход из него.

У каждого пользователя есть своя корзина товаров, где он может увеличить их количество, либо удалить. У каждого товара есть своя карточка, где можно подробно со всем ознакомиться, а также добавить его в корзину или связаться с продавцом. Ниже, под выбранным товаром, представляются товары из той же категории.

Каждый пользователь может оформить заказ и отменить его, а в отделе личных заказов можно отслеживать статус заказа. Также можно заполнить информацию о себе: ФИО, возраст, номер карты для покупок и, конечно, адрес доставки, чтобы каждый раз при заказе не прописывать его.

Внизу сайта есть информация о магазине, контактах, правилах конфиденциальности, а также правилах пользования.

Функционал для администратора не менее понятен. Admin может просматривать пользователей и их статусы, удалять пользователей и менять свой пароль. Также в базе данных сохраняется информация о том, каждый товар сколько раз был заказан и какие заказы были в принципе. Admin может также добавлять товары и категории. А благодаря используемому фреймворку доступны светлая и темные темы. В аккаунт администратора можно как войти, так и выйти.

Клиент-серверные части выполнены так, что любой пользователь может разобраться в интерфейсах без особого труда, что и являлось целью при создании проекта.

Перечисление используемого стека технологий

Фронтенд:

- Язык: CSS
- Фреймворк: Django 5.2.1
- Библиотека: Bootstrap

Бэкенд:

- Языки: HTML, Python 3.10
- Фреймворк: Django 5.2.1

База данных:

- Тип: SQLite

Система аутентификации:

- Механизм: сессионная аутентификация Django

Инструменты разработки:

- Виртуальное окружение: venv

– Система контроля версий: git

Перечисление страниц приложения с описанием и скриншотами

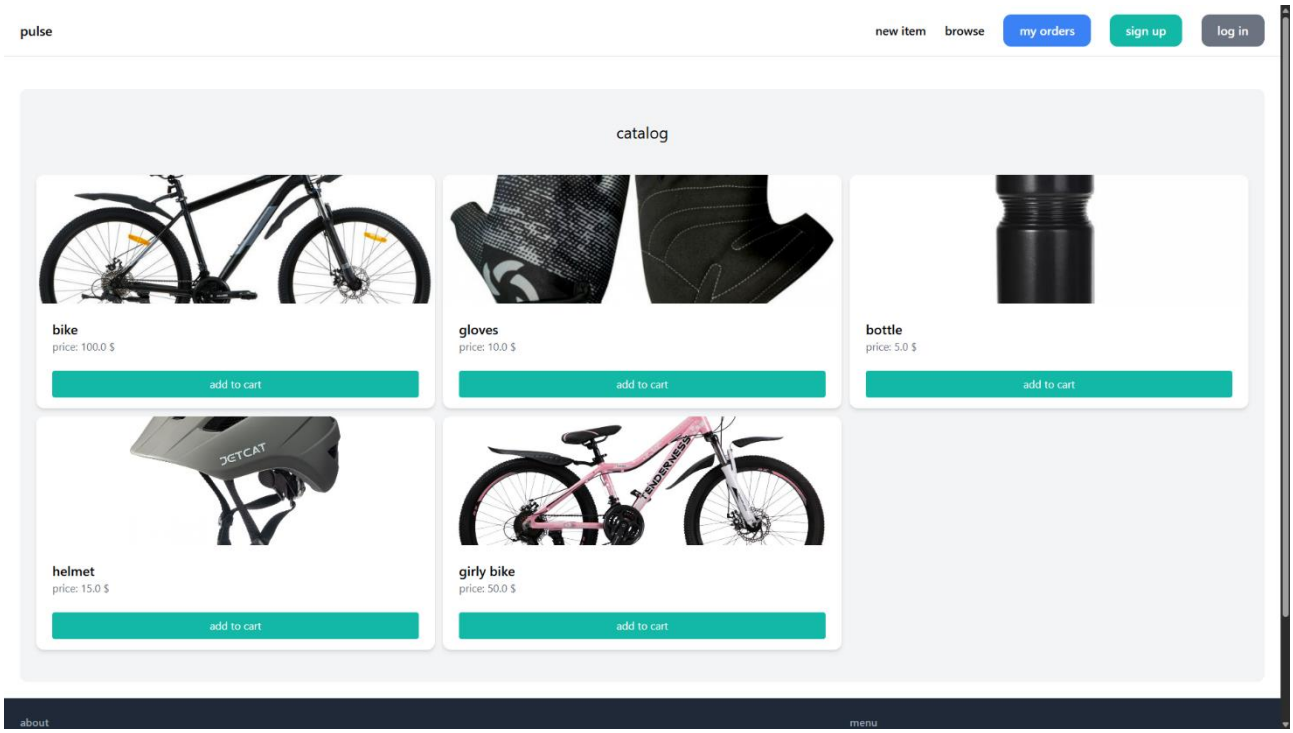

Рис. 1 – главная страница (без аккаунта).

На Рис. 1 представлена главная страница, где, нажав на new item или my orders, пользователя перекинет на страницу login или sign in.

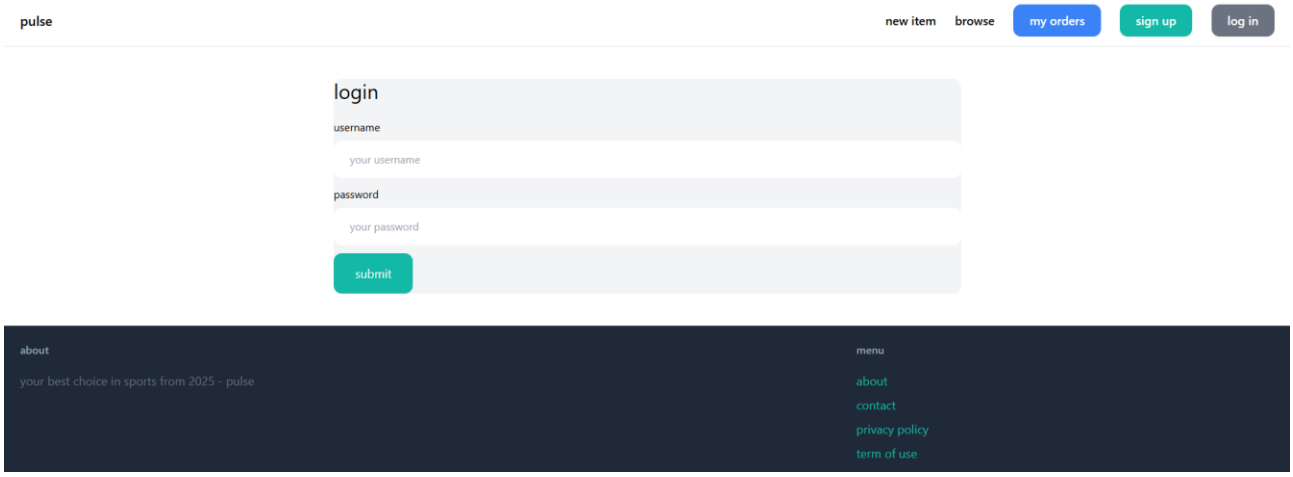

Рис. 2 – регистрация.

А нажав на login или sign in пользователь попадет на страницы на Рис. 2 и Рис. 3 соответственно.

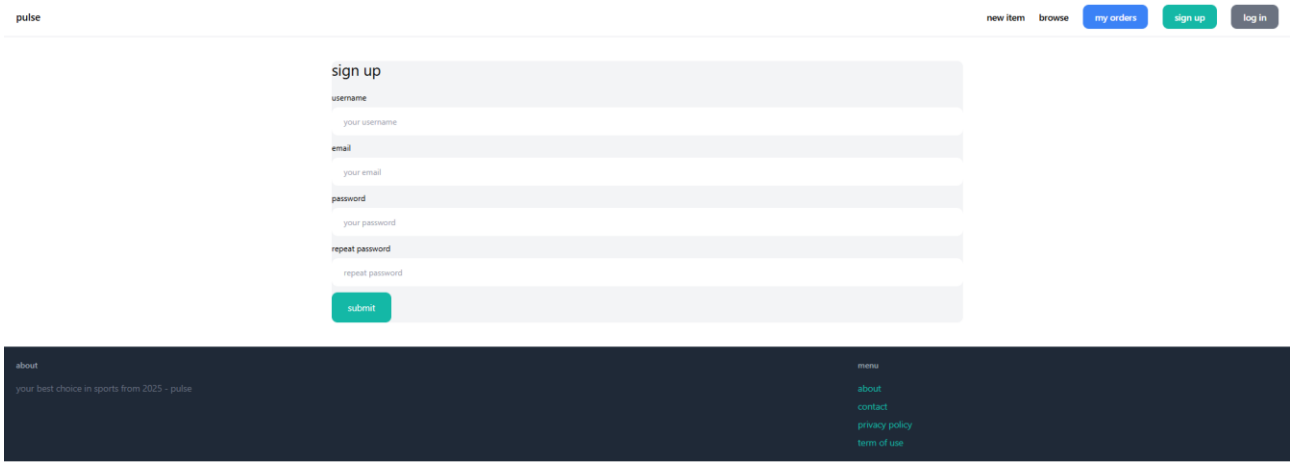

Рис. 3 – вход в аккаунт.

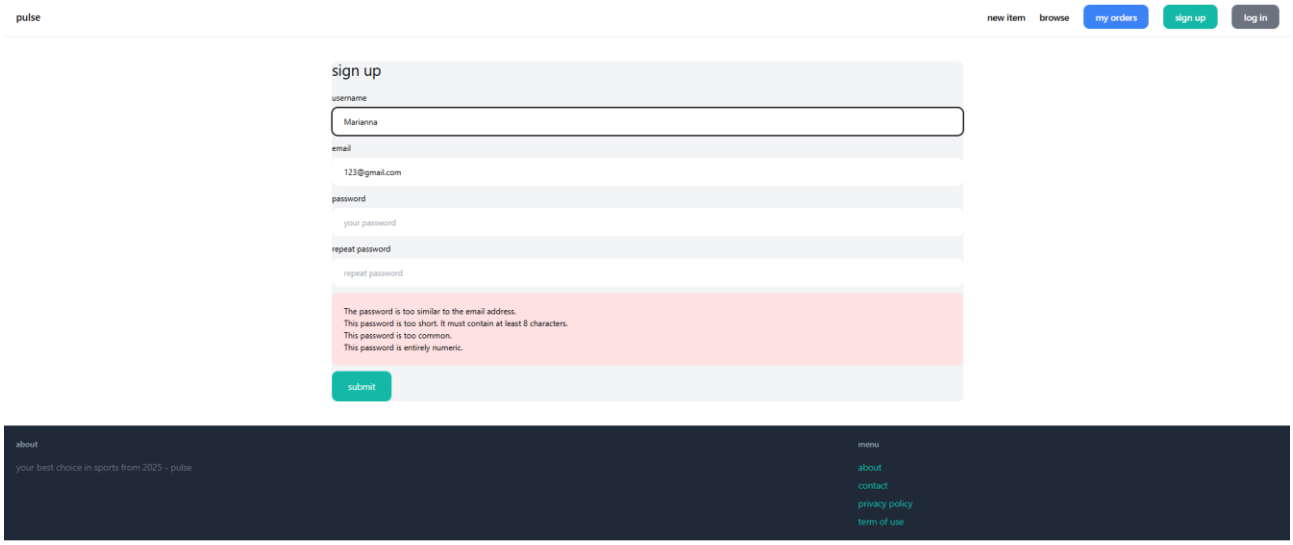

Рис. 4 – вывод ошибки при неправильном заполнении окон.

Если какое-то окно оставить незаполненным, неправильно прописать почту или придумать пароль не по правилам шифрования, например, хотя бы одна заглавная буква, минимум 8 символов, цифры и знаки, то зарегистрироваться не получится, и пользователь увидит ошибку, как на Рис. 4.

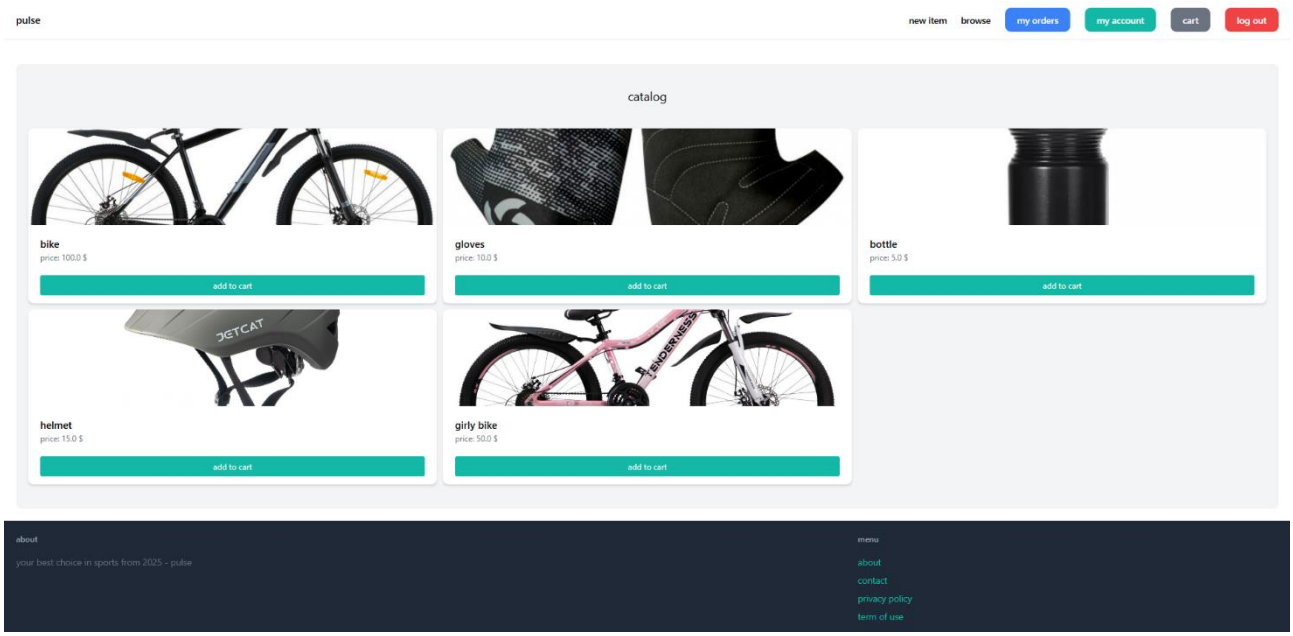

Рис. 5 – главная страница с аккаунтом.

На Рис. 5, где пользователь уже в своем аккаунте, нажав на кнопку log out, он сможет перейти на начальную страницу, как на Рис. 1.

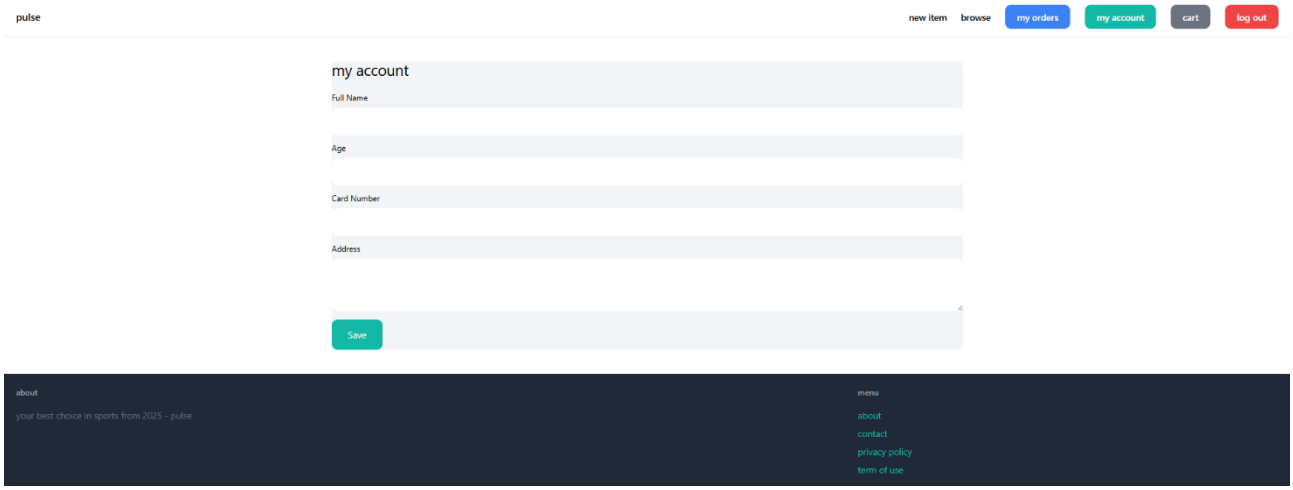

Рис. 6 – информация о пользователе.

На Рис. 6 пользователь может заполнить информацию о себе, чтобы при оформлении заказа были указаны получатель, способ оплаты и адрес. Обязательно сохранить save.

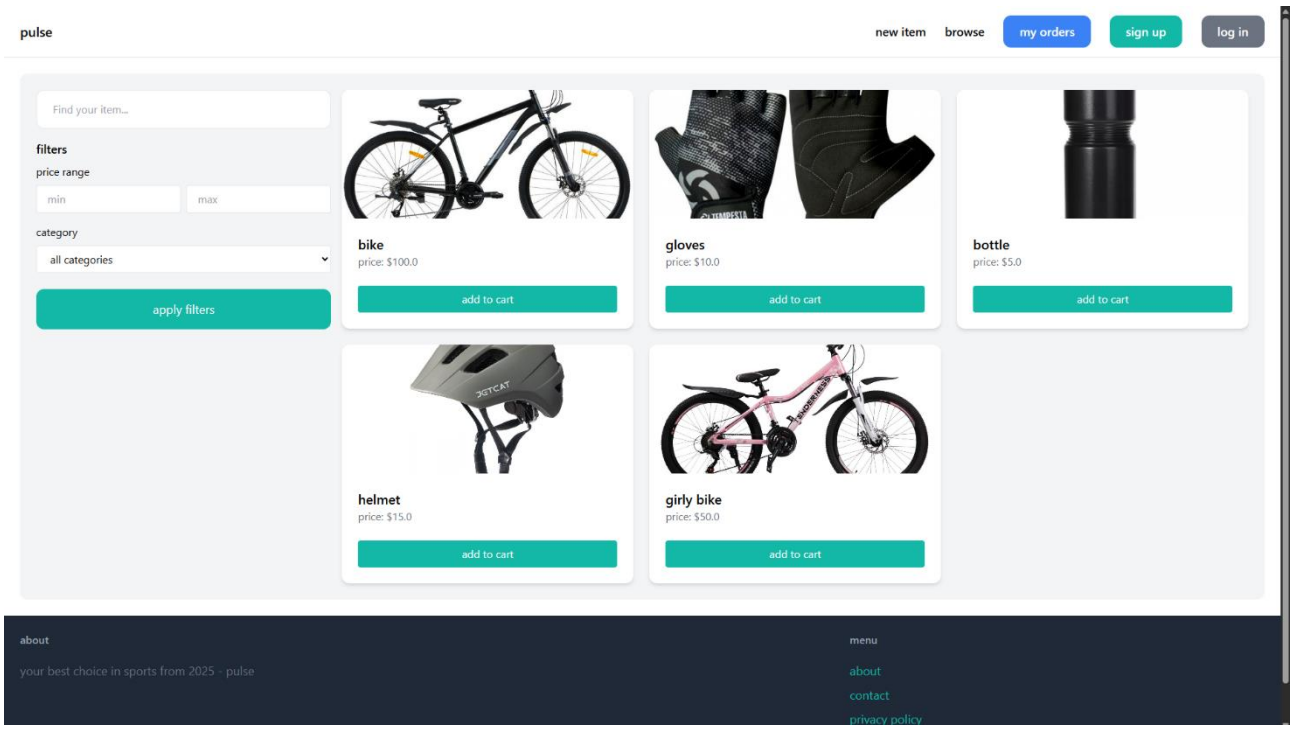

Рис. 7 – поиск товара.

На Рис. 7 скриншот со страницы поиска, куда можно перейти по кнопке browse. Тут можно находить товары по названию и фильтровать их по цене и категориям. Всегда после установки фильтров нажимать apply filters.

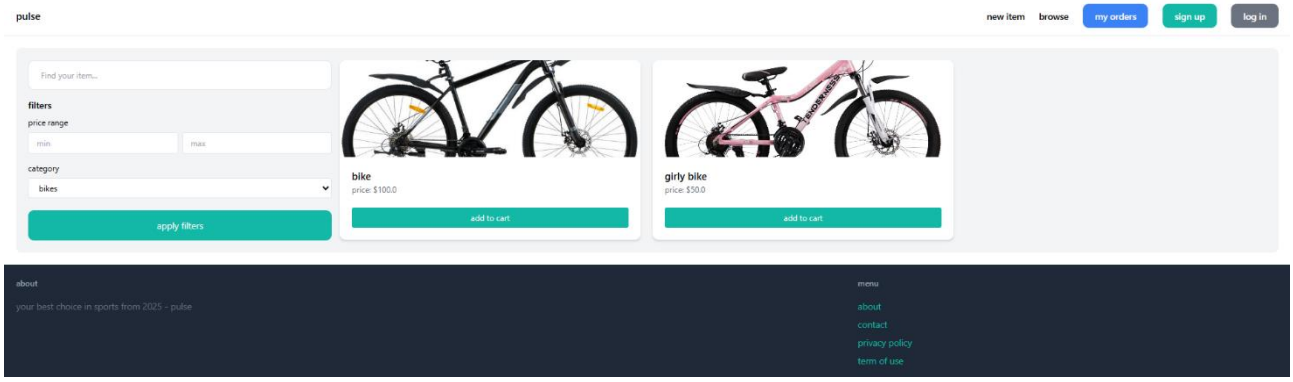

Рис. 8 – работа фильтров.

На Рис. 8 показана корректная работа фильтров.

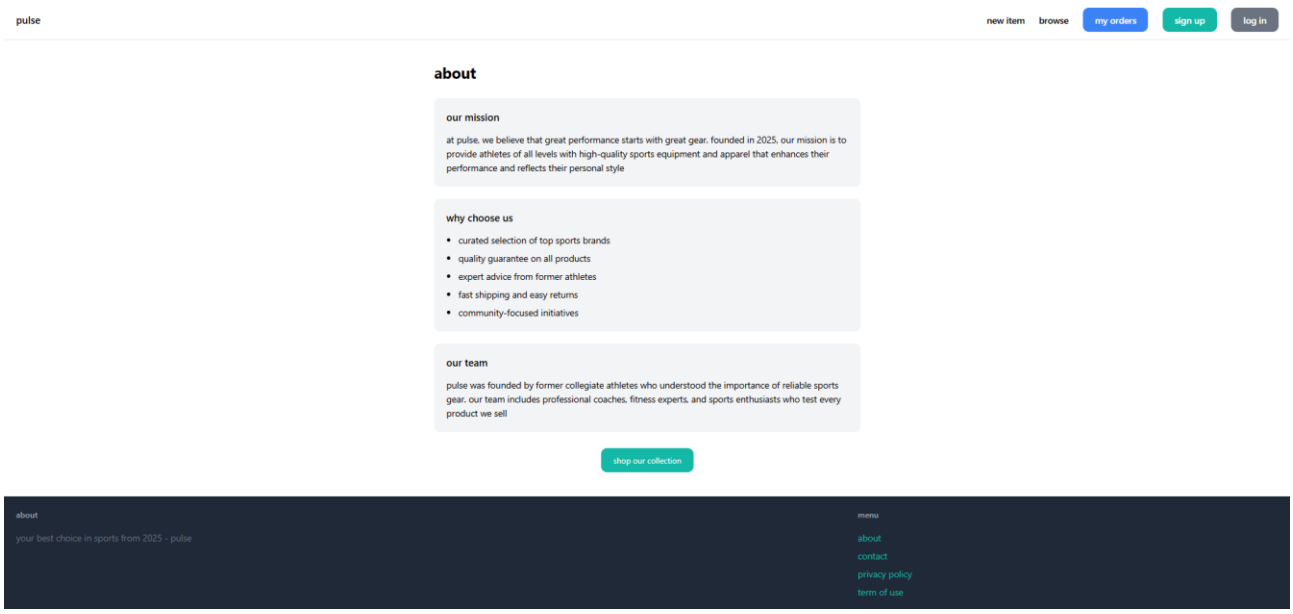

Рис. 9 – страница о нас.

Внизу страницы, как можно было увидеть ранее, есть about, contact, privacy policy и term of use, они переводят нас на сайты, которые показаны на Рис. 9, Рис. 10, Рис. 11 и Рис. 12 соответственно.

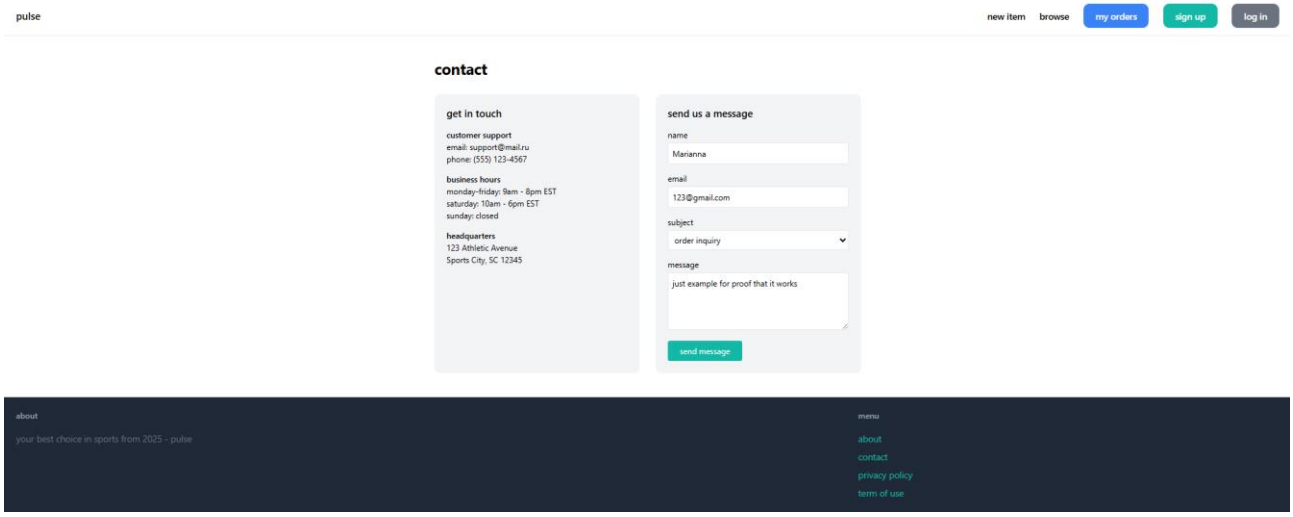

Рис. 10 – страница для связи.

На странице связи с магазином пользователь может написать свой вопрос и отправить на почту pulse, но пока кнопка send message не работает, так как она должна перенаправлять сообщение на почту и с этим есть небольшие проблемы.

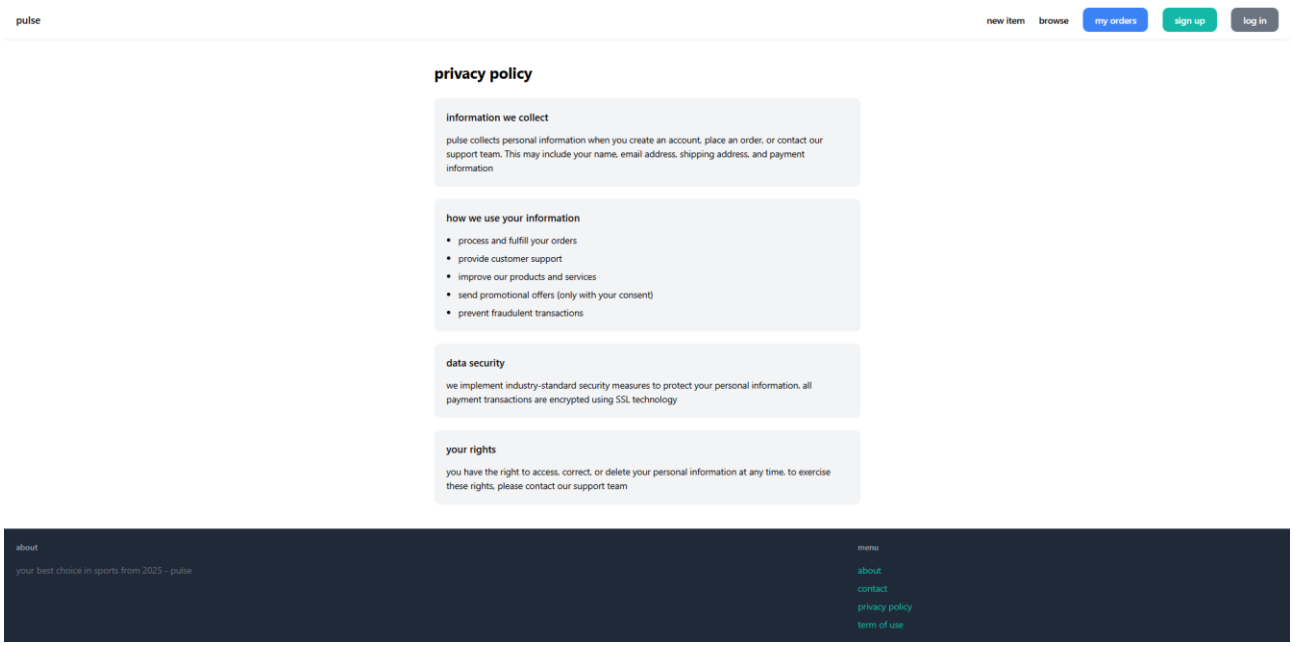

Рис. 11 – страница политики конфиденциальности.

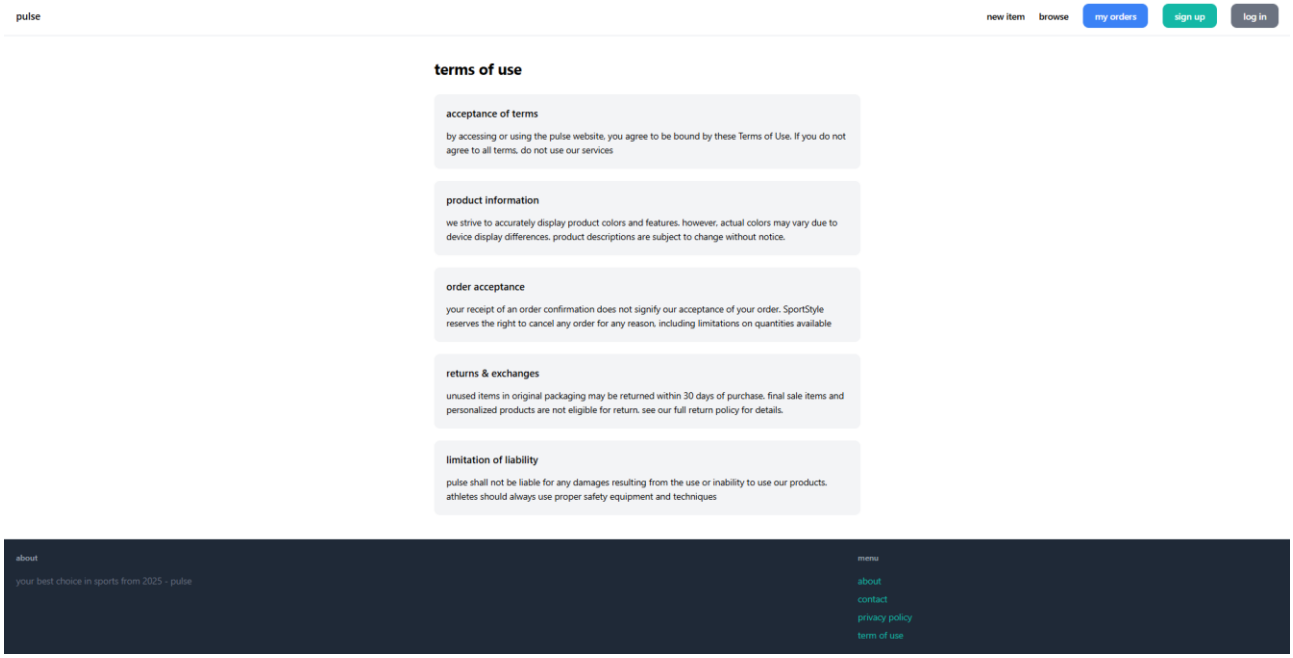

Рис. 12 – страница правил пользования.

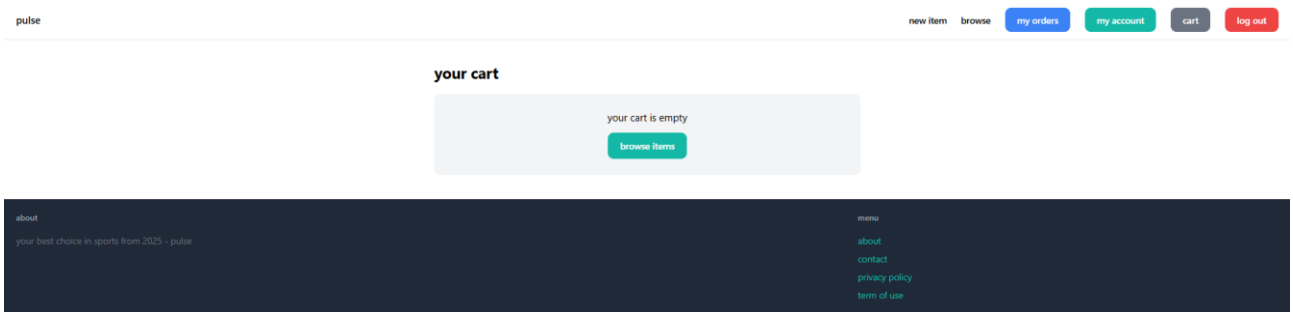

Рис. 13 – пустая корзина.

Пустая корзина предлагает найти товары для заказа – browse items.

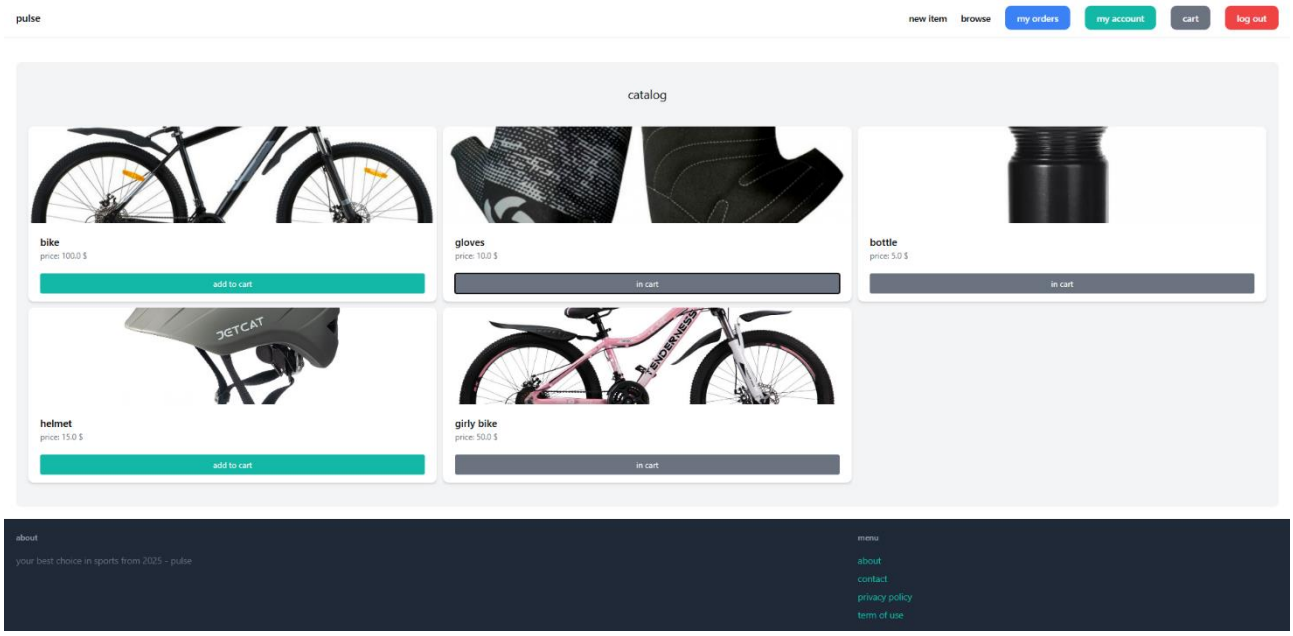

Рис. 14 – главная страница после добавления товаров.

Если добавить товары в корзину, то главная страница будет выглядить так, и будет видно, какие товары в корзине. Нажав на in cart, товары удалятся из корзины.

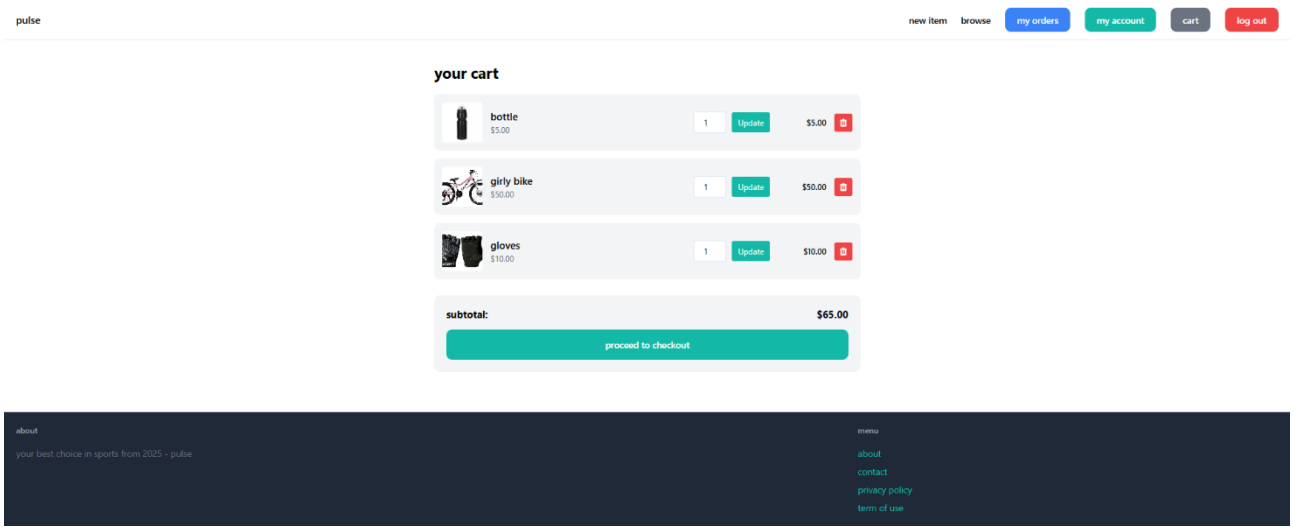

Рис. 15 – заполненная корзина.

Из крозины можно удалить товары, нажав на карсную мусорку. А при изменении количества обязательно нажимать update.

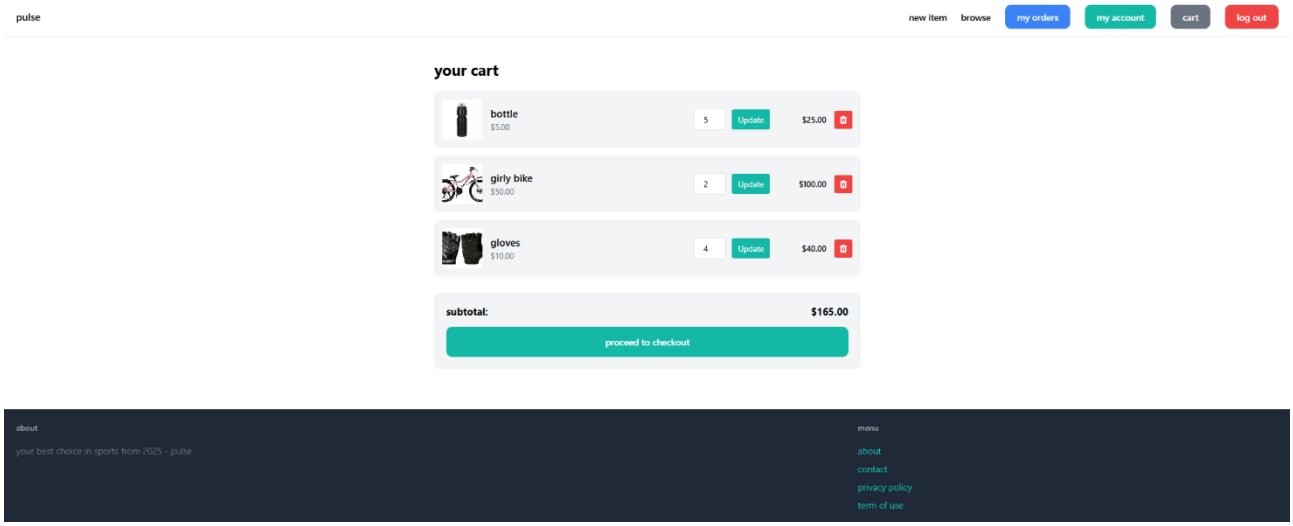

Рис. 16 – корзина с измененным количестовм товаров.

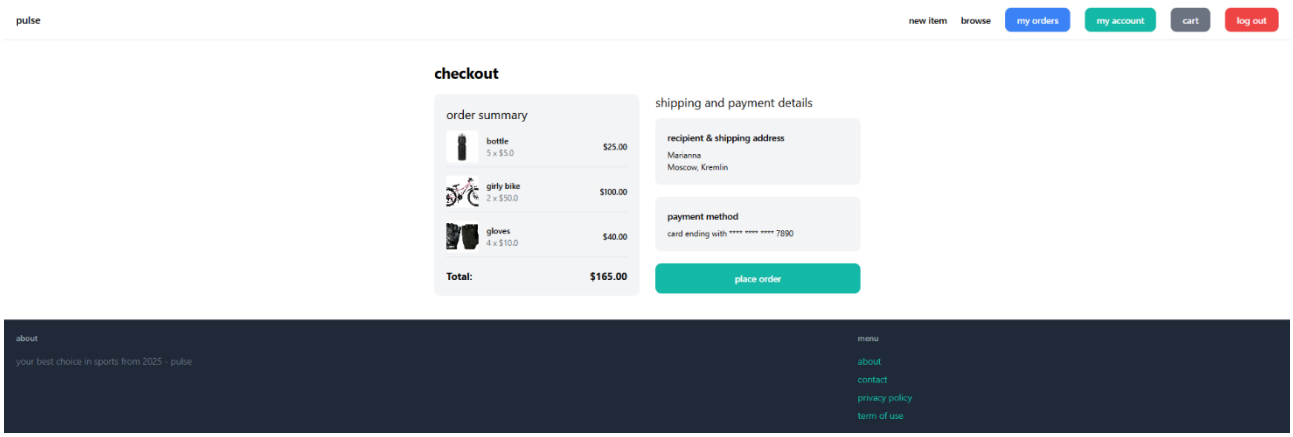

Рис. 17 – оформление заказа.

На Рис. 17 показано оформление заказа с информацией из личного кабинета. После нажатия place order, пользователь переходит на Рис. 18, где видна вся информация о заказе, а также возможность отменить.

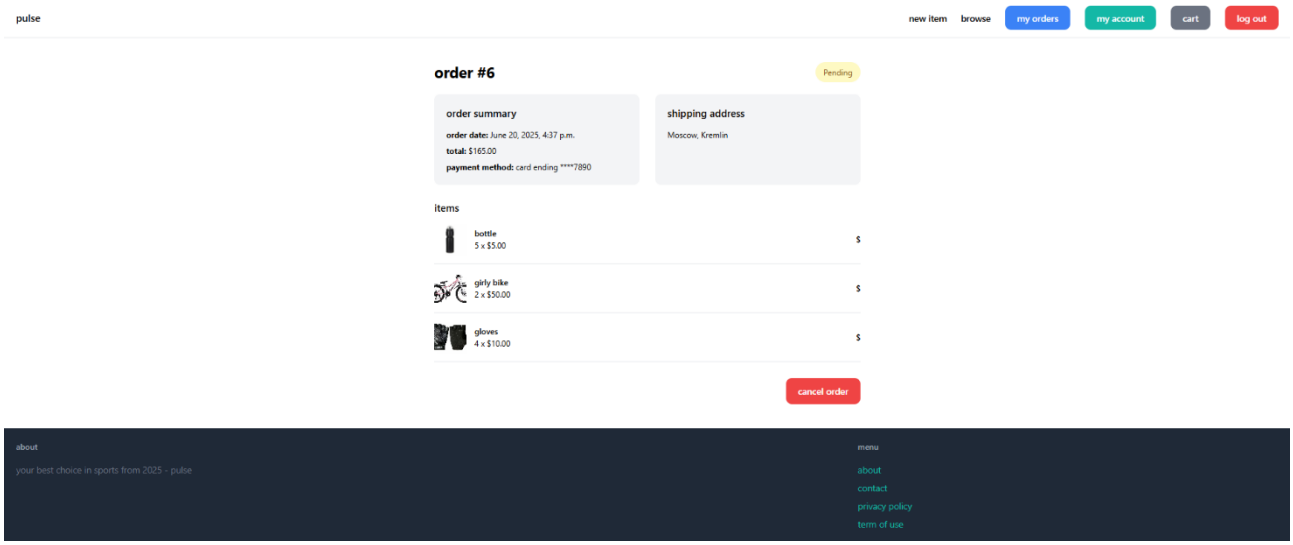

Рис. 18 – информация о заказе + возможнось отмены.

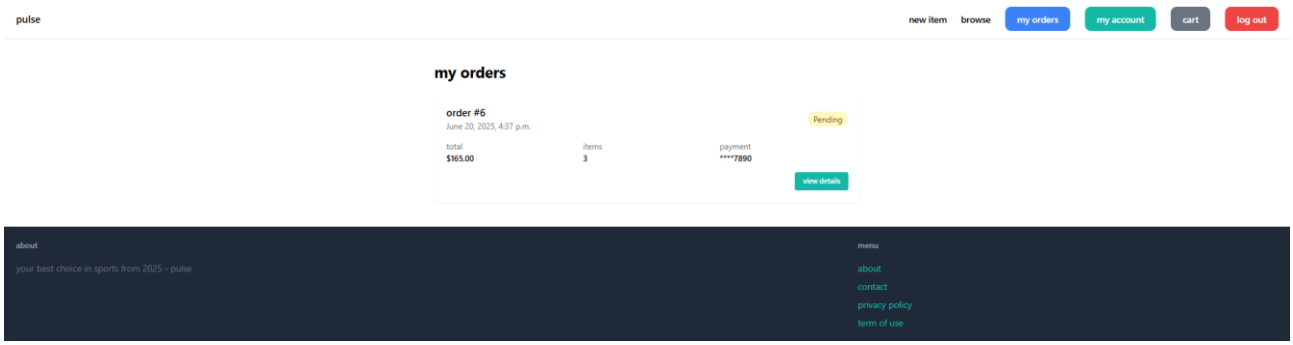

Рис. 19 – список моих заказов.

Если нажать на my orders, то можно перейти на страницу на Рис. 19.

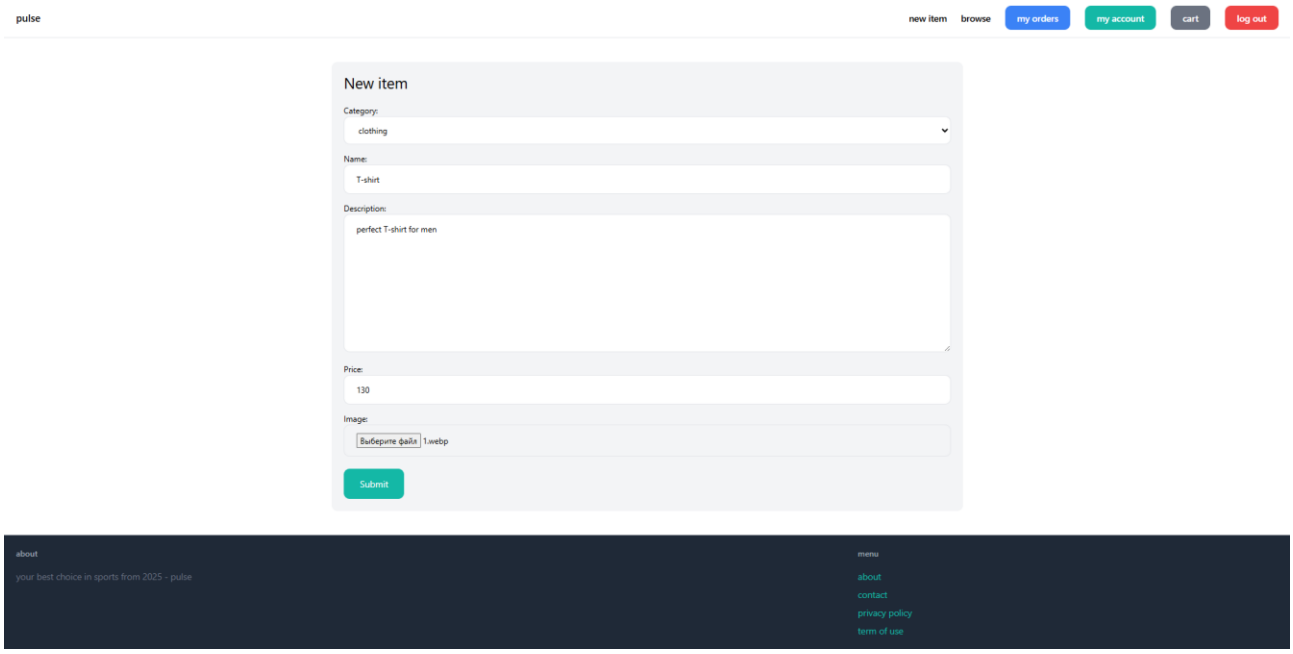

Рис. 20 – добавление нового товара.

Нажав на new item пользователь переходит на страницу на Рис. 20, где он может написать название товара, описание, указать категорию, цену и приложить фото.

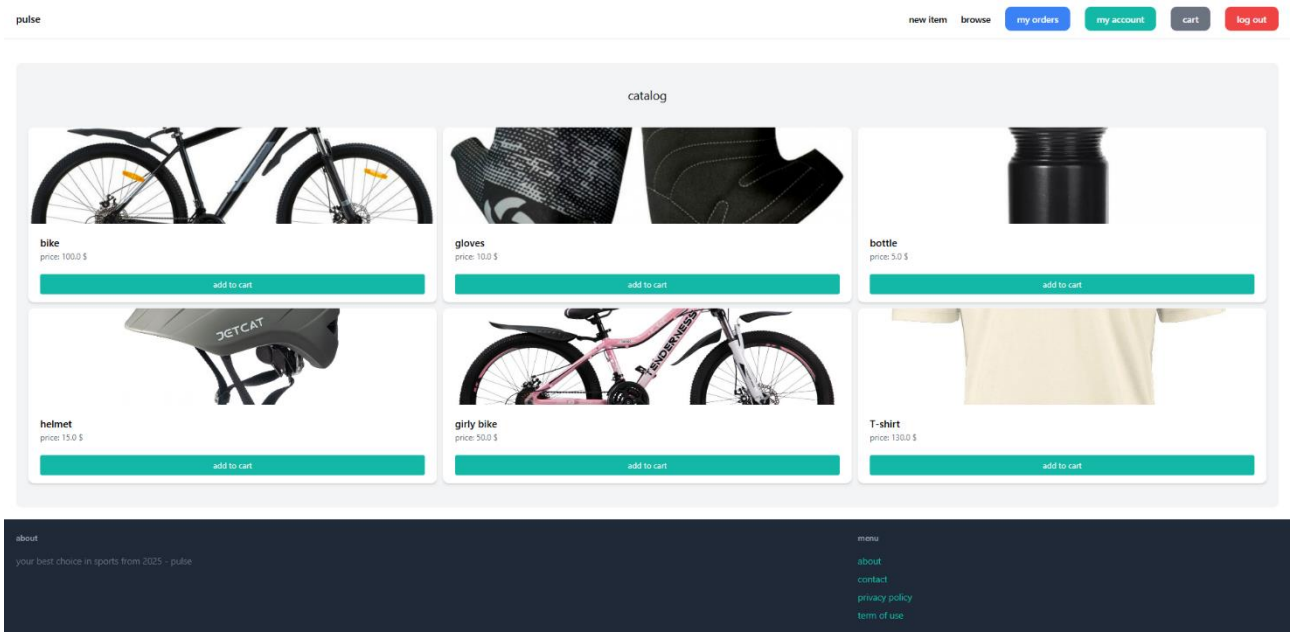

Рис. 21 – успешное добавление товара.

На Рис. 21 на главной странице мы видим успешное добавление товара.

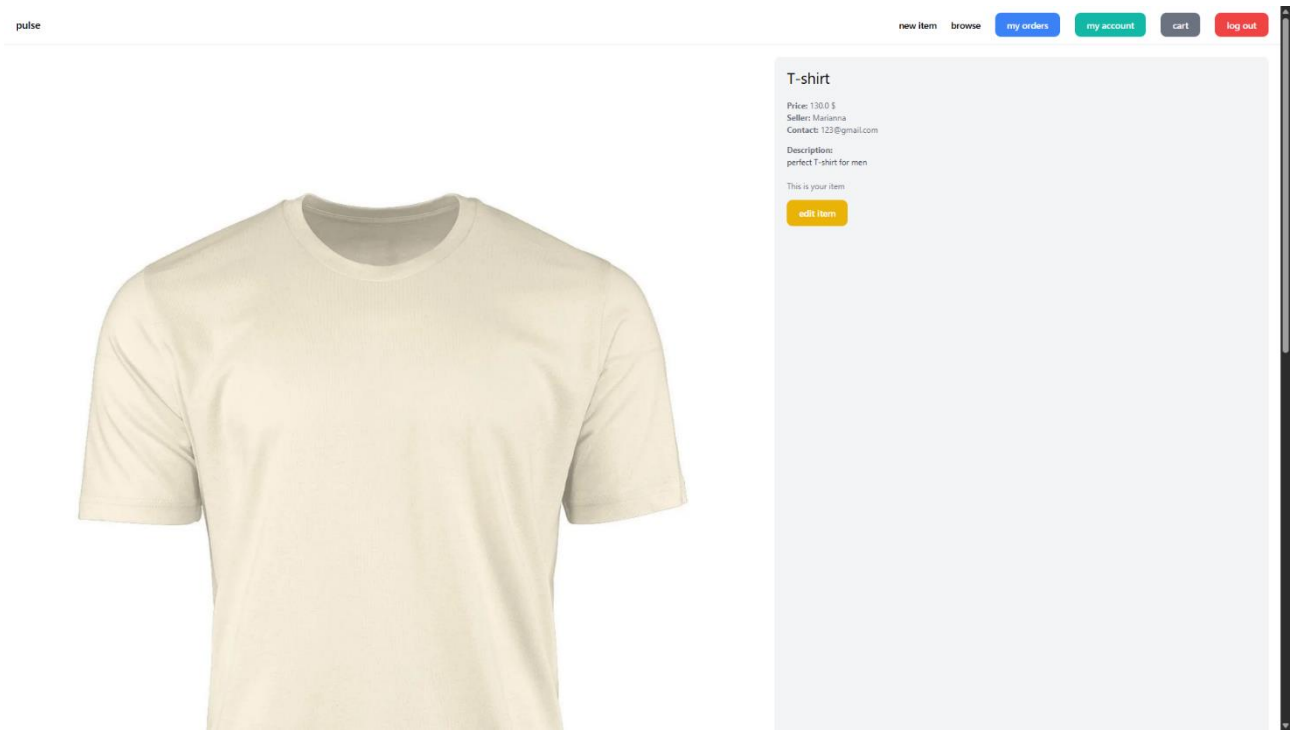

Рис. 22 – карточка товара.

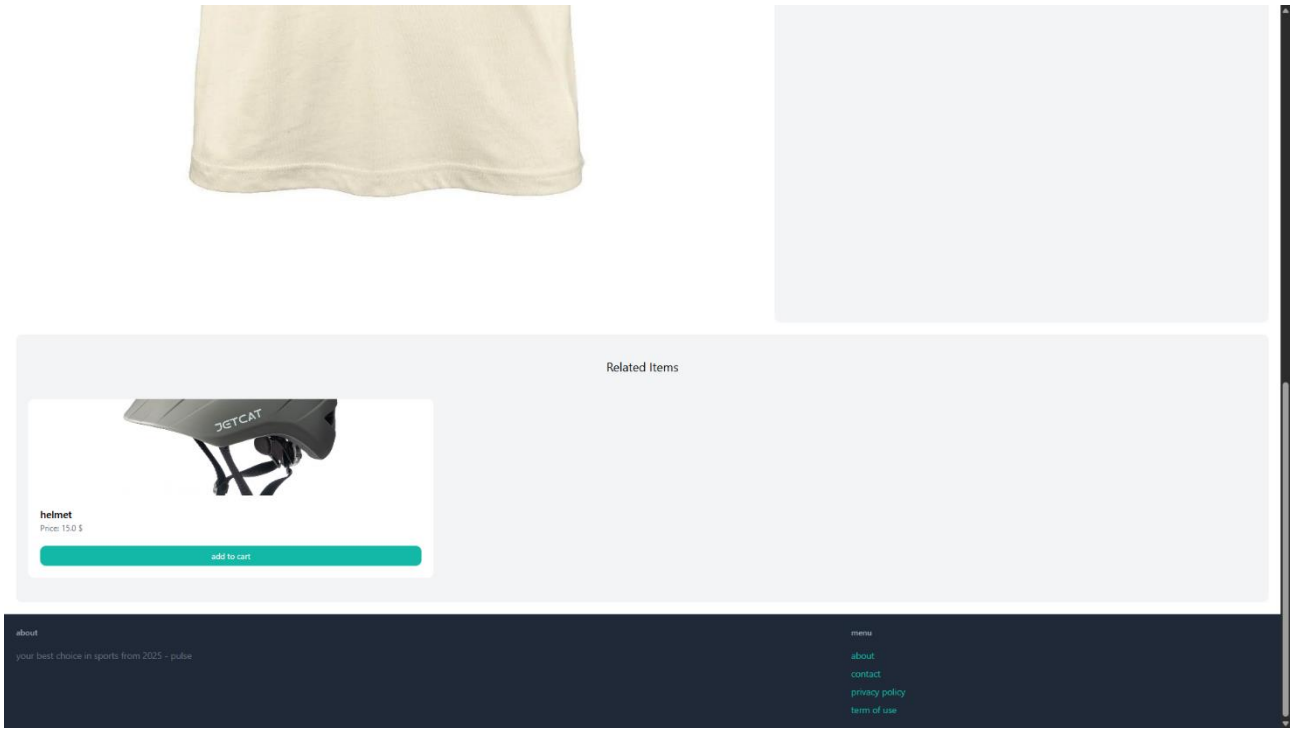

Рис. 23 – товары из той же категории, что и рассматриваемый.

В поисковой строке, где прописан IP-адрес страницы, прописав /admin и нажать Enter. Пользователь перейдет на страницу администратора, чьи логин и пароль нужно знать. Суперпользователь имеет привилегии, как удалять и

добавлять пользователей, просматривать их информацию, добавлять категории, просматривать сколько товаров было заказано, у какого пользователя какие права и т. п. Все показано на рисунках ниже.

А также из-за того, что это django administration, тему можно поменять с темной на светлую.

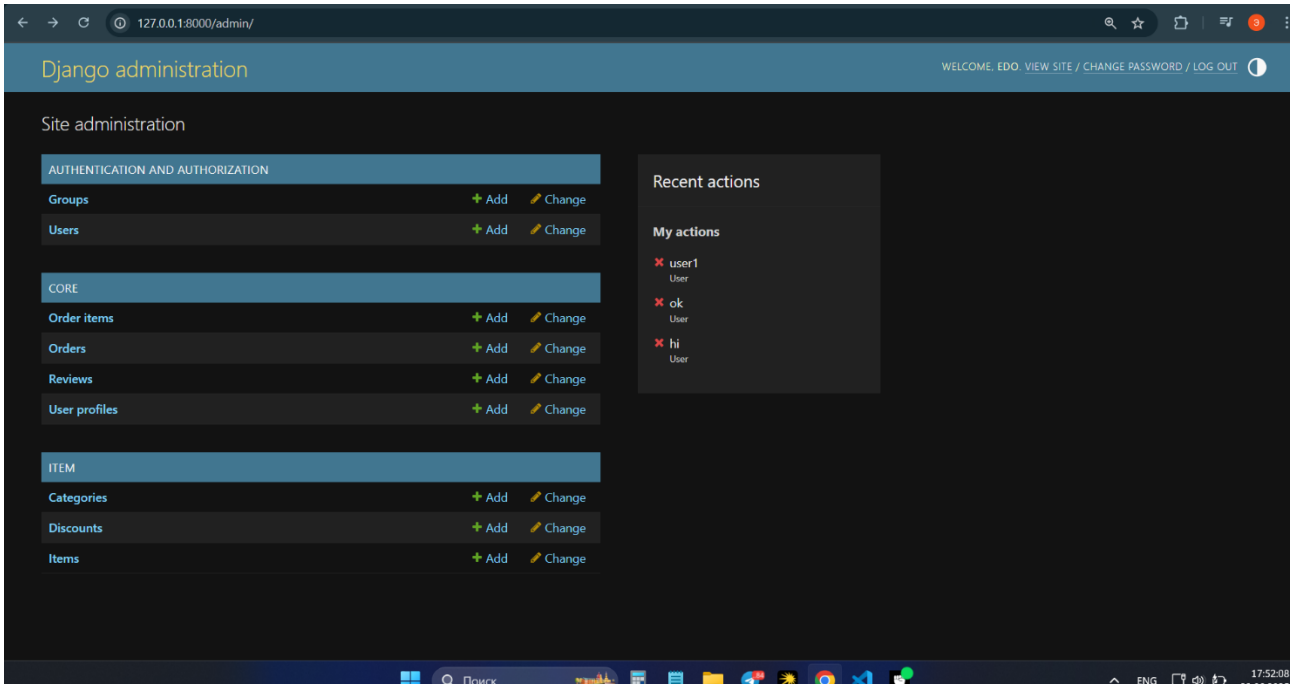

Рис. 24 – админка.

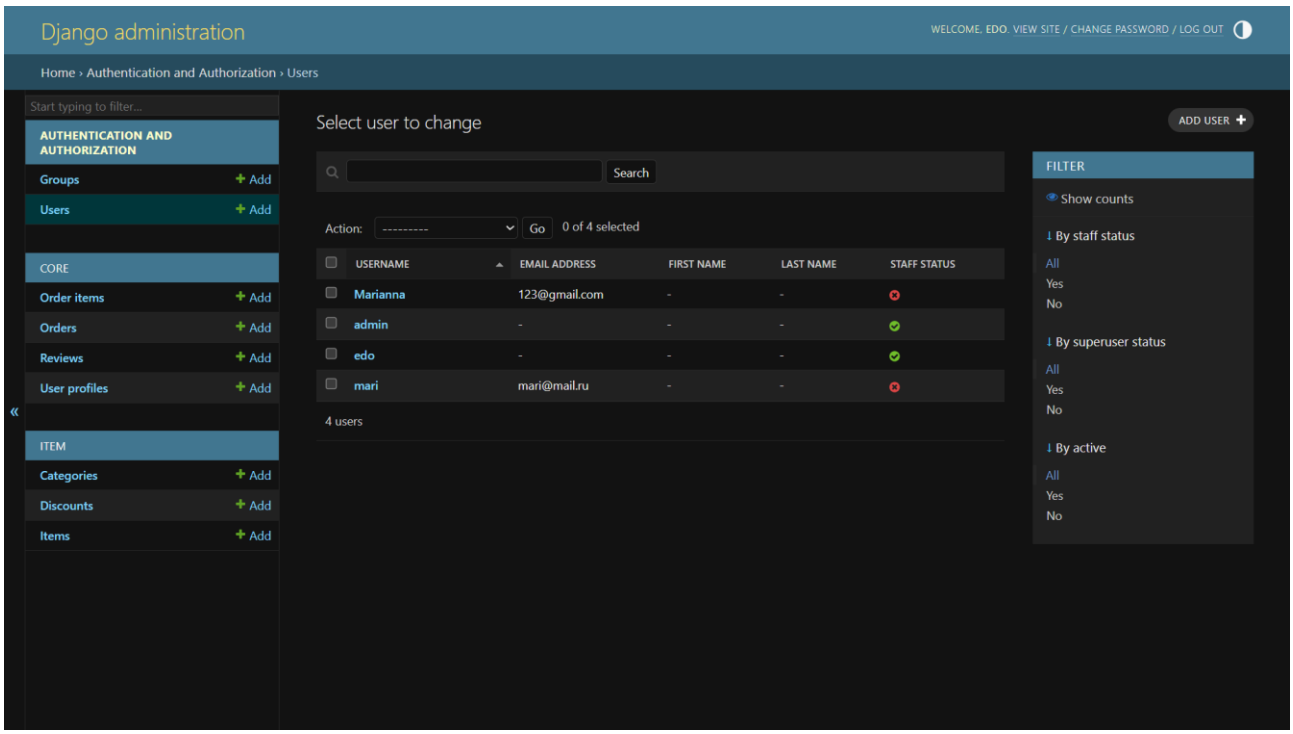

Рис. 25 – раздел пользователей.

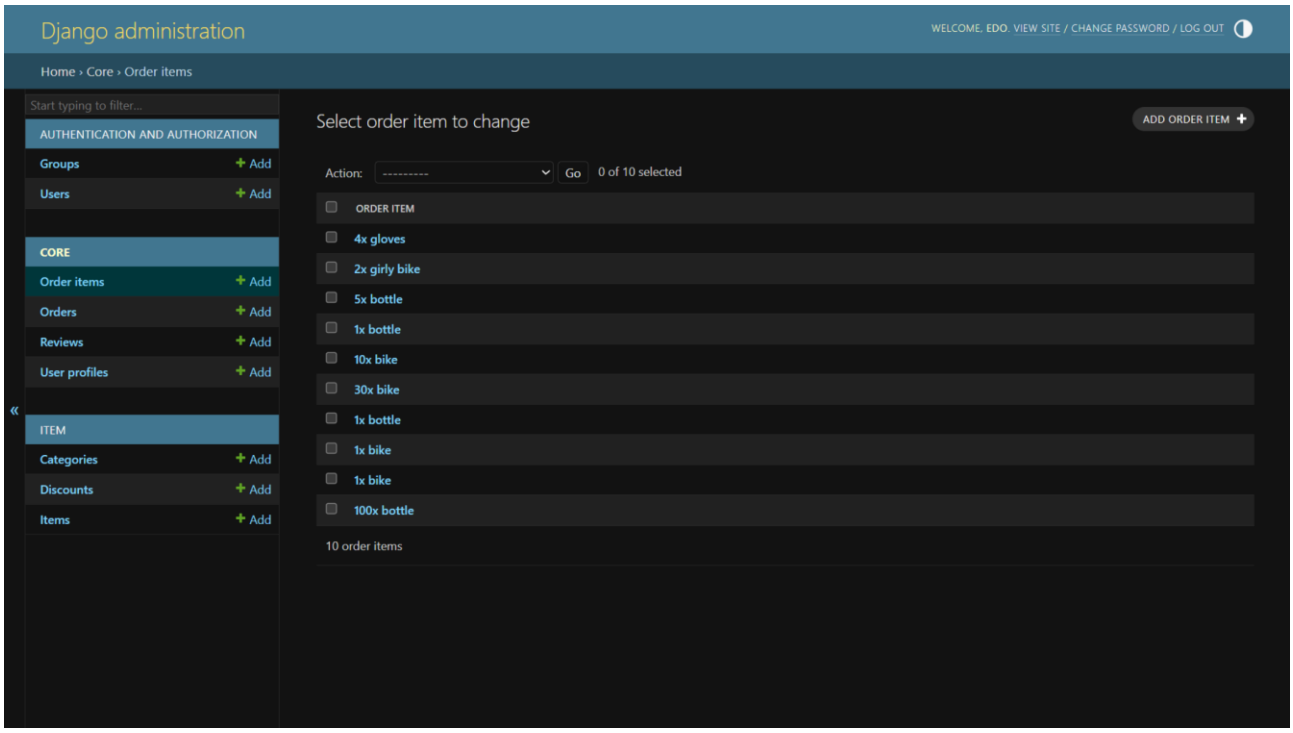

Рис. 26 – количесво заказанных товаров.

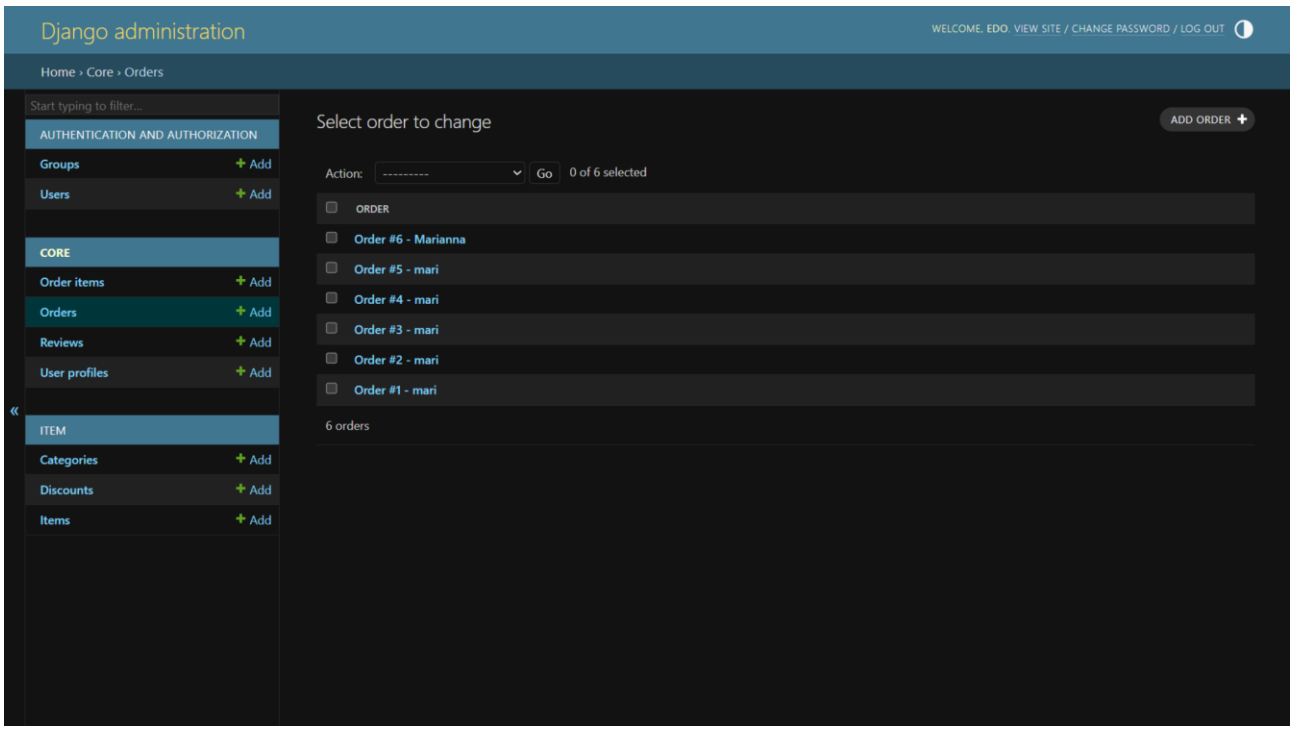

Рис. 27 – информаиця о том, какой пользователь делал какой заказ.

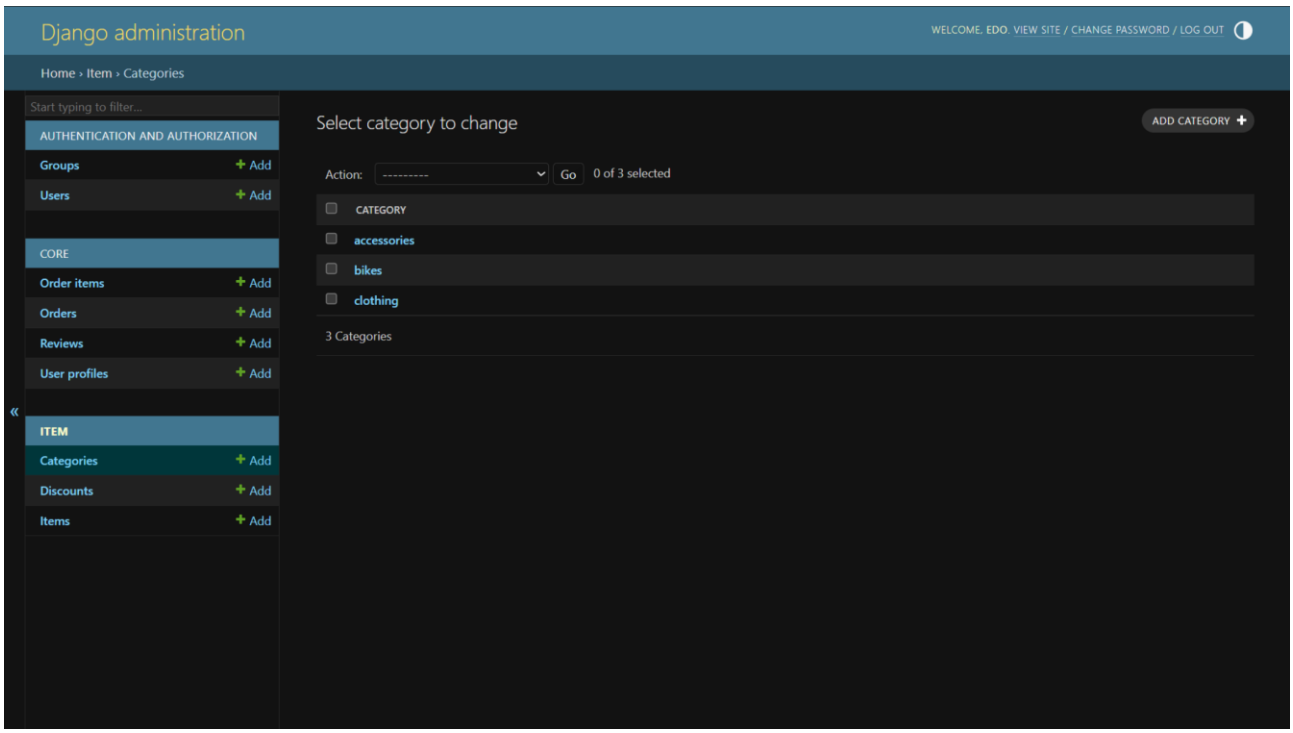

Рис. 28 – категории.

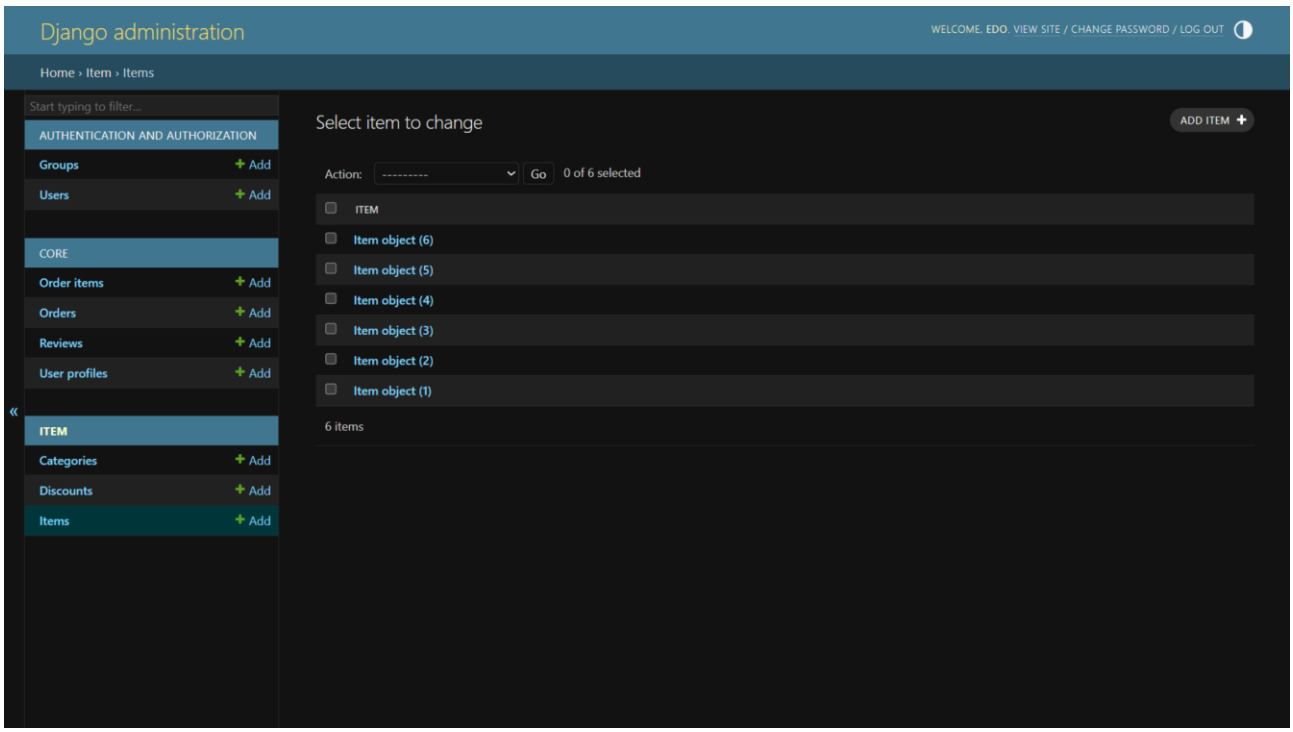

Рис. 29 – информация о товарах.

Структура базы данных

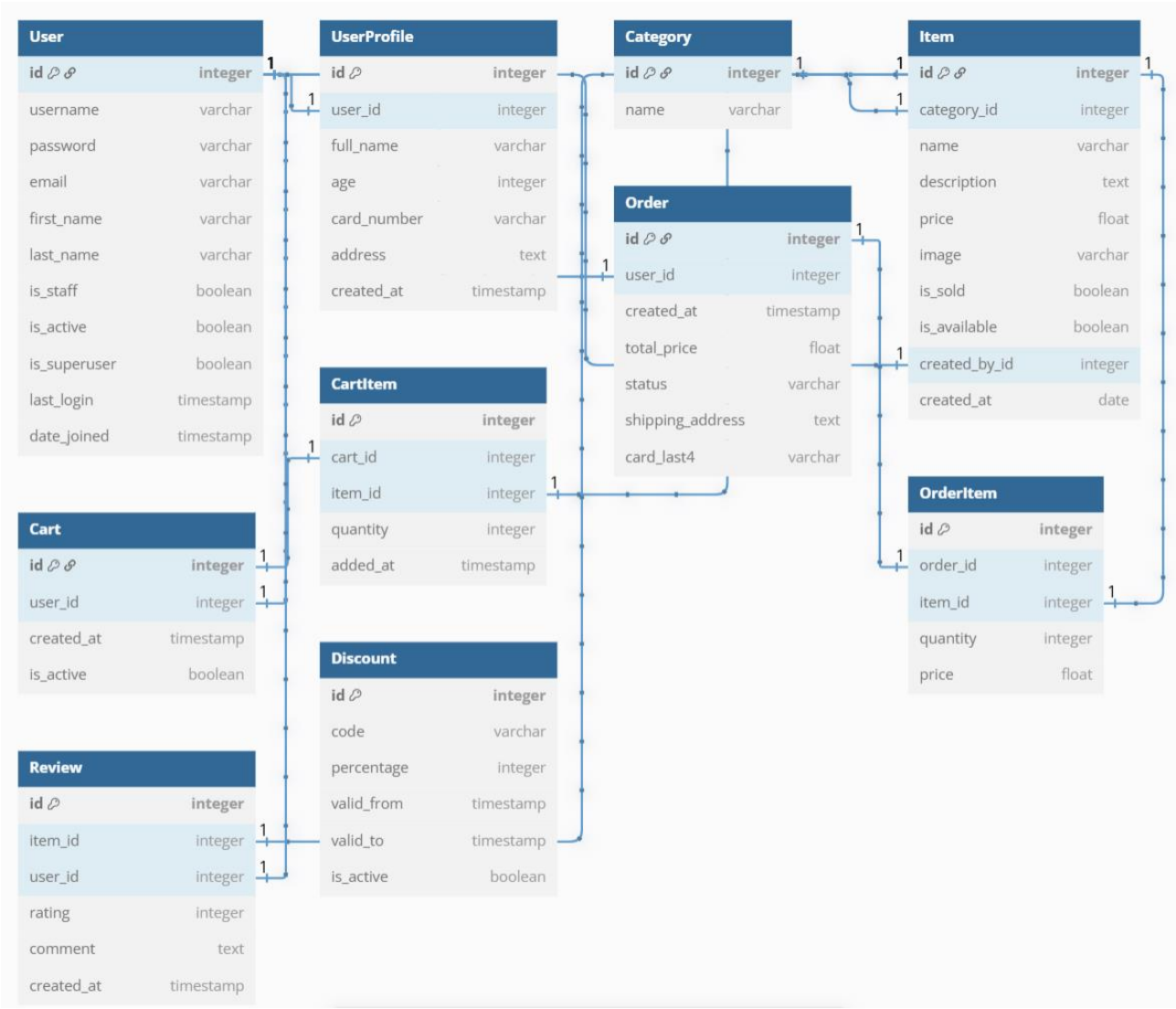

Рис. 30 – диаграмма базы данных.

На Рис. 30 представлены сущности и атрибуты базы данных в виде диагарммы, где указаны связи в виде foreighnkey и primarykey, а для нагладности проведены линии между таблицами.

Описание используемых маршрутов API с указанием формата запросов

Таблица 1 - аутентификация и пользователи.

метод	**url**	**назначение**	**требуется аутентификация**
GET, POST	/signup/	Регистрация нового пользователя	Нет
GET, POST	/login/	Вход в систему	Нет
GET	/logout/	Выход из системы	Да
GET	/myaccount/	Профиль пользователя	Да
POST	/myaccount/	Обновление профиля (адрес, карта)	да

Таблица 2 – товары.

метод	**url**	**назначение**
GET	/items/browse/	Поиск и фильтрация товаров
GET	/items/<int:pk>/	Детали товара
GET, POST	/items/new/	Создание нового товара (форма)

Таблциа 3 – корзина.

метод	url	действие
POST	/items/add-to-cart/<int:pk>/	Добавить товар в корзину
GET	/items/cart/	Просмотр корзины
POST	/items/remove-from-cart/<int:item_id>/	Удалить товар из корзины
POST	/items/update-cart-item/<int:item_id>/	quantity=X

Таблица 4 – заказы.

метод	url	действие
GET, POST	/checkout/	Оформление заказа
GET	/orders/	История заказов
GET	/orders/<int:pk>/	Детали заказа
POST]’	/orders/<int:pk>/cancel/	Отмена заказа

Таблица 5 – статистические страницы.

url	назначение
/about/	О компании
/contact/	Контакты
/privacy/	Политика конфиденциальности
/terms/	Условия использовани

Заключение

Проект Pulse успешно демонстрирует применение принципов клиент-серверной архитектуры и современных веб-технологий. Все поставленные

задачи выполнены: реализован удобный интерфейс, обеспечена безопасность данных, разработана система управления контентом. Проект успешно реализован с использованием актуальных технологий и фреймворков, что обеспечило его стабильность и удобство использования. Приложение готово к использованию, а его модульная структура позволяет легко расширять функционал в будущем.

Ссылка на репозиторий проекта

https://gitverse.ru/rskp/project-manana/content/master